

תרגול: חקירת LF014 ו-CI100 ב-IA06

סאלי חליף · מדריך לתרגול עצמי, שלב אחר שלב · כל השלבים קריאה בלבד

התקלה: ב-S4Q, מק"ט שמוקלד ברכיבים של רשימת משימות לא נקלט: LF014, אחריה CI100, והשורה מתרוקנת. ב-ECC עובד.

נתוני התרגול: קבוצה 102139, פעולה 0020, מק"ט 9000013206, אתר 0500.

כלל: בכל שלב רק מסתכלים. לא לוחצים "שינוי", לא משנים ערכים בדיבאגר, לא שומרים.

מקשי הדיבאגר

מקש	מה עושה
F5	שורה אחת, ונכנס לתוך קריאה (פונקציה, FORM)
F6	שורה אחת, מריץ קריאה בלי להיכנס
F7	מסיים את הפונקציה הנוכחית וחוזר למי שקרא לה
F8	רץ עד נקודת העצירה הבאה, או עד הסוף

השלבים

1 לשחזר את התקלה S4Q	
למה	לראות את התקלה בעיניים לפני שמתחילים לחקור.
מה עושים	1. IA06, קבוצת רשימת משימות 102139, Enter. 2. מסמנים את פעולה 0020 ולוחצים על רכיבים . 3. בשורה ריקה מקלידים מק"ט 9000013206 ולוחצים Enter.
מה רואים	חלון LF014 "לא נמצא זיהוי חומר עבור EAN", אחריו CI100 "בחירה לא תקפה", והשורה מתרוקנת.
מה זה אומר	התקלה קיימת. ב-ECC אותה פעולה ממלאת את השורה (תיאור, יחידה).

2 מספר ההודעה S4Q

למה

לדעת מי בדיוק שולח את ההודעה. זה הצעד הראשון תמיד, לפני כל השערה.

מה עושים

1. לחיצה כפולה על ההודעה בשורת הסטטוס (או F1 על החלון). נפתח Performance Assistant.
2. לוחצים על הכפתור **מידע טכני** (Technical Information).
3. רושמים: מחלקת הודעה, מספר, תוכנית, include, שורה.

מה רואים

LF014: תוכנית SAPLLMGT, include LLMGT01, שורה 224. CI100: SAPLCMDI, include LCMDIFPM, שורה 4614.

מה זה אומר

יש לנו כתובת מדויקת בקוד. LF014 שייכת לפונקציות של EAN (ברקוד).

3 לשלול נתוני אב ECC + S4Q

למה

לבדוק אם הבעיה במק"ט עצמו או בהגדרות המספור.

מה עושים

1. OMSL בשתי המערכות: אורך מק"ט, אפסים מובילים, תצוגה.
2. SE16N ← טבלה MARC, MATNR = 9000013206, WERKS = 0500 ← הרצה.
3. SE16N ← טבלה MEAN, MATNR = 9000013206 ← הרצה.

מה רואים

OMSL זהה בשתי המערכות. ב-MARC יש רשומה. ב-MEAN אין רשומות (למק"ט אין ברקוד).

מה זה אומר

המק"ט תקין ומורחב לאתר. וכיוון שהתקלה קורית בכל מק"ט, היא לא בנתונים.

4 מי קורא לפונקציה של LF014 S4Q

למה

LF014 נשלחת מ-GET_MATERIAL_ID. רוצים לדעת מי קורא לה.

מה עושים

1. SE37 ← מקלידים GET_MATERIAL_ID. **לא** נכנסים לקוד.
2. ממסך הפתיחה לוחצים Where-Used (**Ctrl+Shift+F3**), מסמנים תוכניות ופונקציות ← Enter.
3. עוברים על הרשימה ומחפשים שם שמתחיל ב-ZX.

מה רואים

ברשימה מופיע ZXMG0U08.

מה זה אומר

include של לקוח (Z) קורא לבדיקת הברקוד. החשוד הראשון. טיפ: Where-Used מתוך הקוד מחזיר "No where-used list possible", לכן ממסך הפתיחה.

5 לאיזה Exit שייך ה-S4Q include

למה include שמתחיל ב-ZX הוא חלק מ-Customer Exit. צריך לדעת איזה.

מה עושים 1. SE38 ← ZXMG0U08 ← Where-Used.
2. רואים את הפונקציה שמכילה אותו.

מה רואים EXIT_SAPLOMCV_001, שיפור MGA00003.

מה זה אומר זה Exit בתוך שגרת ההמרה של המק"ט (MATN1). כלומר הוא רץ בכל שדה מק"ט, בכל טרנזקציה, לא רק במכירות. זה מסביר למה קוד של SD פוגע ב-PM.

6 האם הפרויקט פעיל ECC + S4Q

למה Exit עובד רק אם הפרויקט שלו ב-CMOD פעיל.

מה עושים 1. SE16N ← MODACT, שדה MEMBER = MGA00003 ← רואים את שם הפרויקט (NAME).
2. SE16N ← MODATTR, NAME = YSDGEN ← בודקים STATUS, יוצר ותאריכים.

מה רואים פרויקט YSDGEN, STATUS = A (פעיל) בשתי המערכות. נוצר 22.10.2009, הופעל 11.11.2009, משתמש NADIASH.

מה זה אומר ה-Exit פעיל גם ב-ECC וגם ב-S4Q. ההבדל לא בהפעלה.

7 להשוות את קוד ה-Exit ECC + S4Q

למה אולי הקוד שונה בין המערכות.

מה עושים 1. SE38 ← ZXMG0U08 ← הצגה, בשתי המערכות.
2. מעתיקים את כל הקוד ומשווים.

מה רואים 323 שורות זהות. הסדר בקוד: הורדת אפסים (CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT) ← בדיקת ברקוד (GET_MATERIAL_ID, שורה 48) ← ורק אחר כך IF sy-tcode = 'VA01' OR sy-tcode = 'VA02'.

מה זה אומר הבעיה בסדר: בדיקת הברקוד רצה לפני הבדיקה אם אנחנו במכירות. הקוד זהה, אז ההבדל בין המערכות נמצא במקום אחר.

8 אורך המק"ט ECC + S4Q

למה

לבדוק את ההשערה ש-18 מול 40 תווים הם הסיבה.

מה עושים

1. SE11 ← Domain ← MATNR ← הצגה, בשתי המערכות.

מה רואים

18 ECC: CHAR, שגרת המרה MATN1, S4Q: CHAR 40, MATN1.

מה זה אומר

יש הבדל באורך. זה עדיין לא אומר שהוא הגורם. בודקים בדיבאגר (שלב 9-10).

9 דיבאגר ב-ECC ECC

למה

לראות מה קורה בבדיקת הברקוד כשהכל עובד.

מה עושים

1. IA06 ← רכיבים ← מקלידים את המק"ט, לא לוחצים Enter.

2. בשדה הפקודה /h ← Enter, ואז Enter שוב. הדיבאגר נפתח.

3. **Breakpoints** ← **Breakpoint at** ← **Breakpoint at Function Module**

← GET_MATERIAL_ID ← Enter.

4. **F8**: עוצר בתוך הפונקציה. ב-ABAP and Screen Stack רואים: מסך 3500 ←

← GET_MATERIAL_ID ← EXIT_SAPLOMCV_001 / ZXMG0U08 ← MATN1.

5. **F7**: חוזרים ל-ZXMG0U08. ב-1 Variables מקלידים SY-SUBRC.

6. **F7** שוב: חוזרים ל-CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT. בודקים SY-SUBRC ואת

הקוד שאחרי הקריאה ל-Exit.

7. **F8** עד הסוף.

מה רואים

ב-ZXMG0U08: 2 = SY-SUBRC (לא נמצא ברקוד), בלי הודעה. ב-MATN1: SY-SUBRC = 0. הקוד של SAP שם מציג הודעה רק אם 3 EQ SY-SUBRC. בסוף השורה נקלטת.

מה זה אומר

גם ב-ECC בדיקת הברקוד נכשלת, בשקט. הכישלון נשאר בתוך ה-Exit, ולכן אין נזק.

10 אותו דיבאגר ב-S4Q S4Q

למה	לראות איפה S4Q שונה מ-ECC.
מה עושים	- חוזרים על שלב 9 צעד אחר צעד, הפעם ב-S4Q. - רושמים את SY-SUBRC אחרי ה-F7 הראשון ואחרי השני. - מסתכלים על הקוד של <code>CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT</code> ומשווים לצילום מ-ECC.
מה רואים	<code>SY-SUBRC = 2</code> ב-Exit, 0 ב-MATN1. קוד ההמרה של SAP בקטע הזה זהה ל-ECC (נוספה רק שורת DATA אחת).
מה זה אומר	עד כאן הכל זהה. כלומר 18 מול 40 תווים ושגרת ההמרה לא הגורם. ההודעה נוצרת מאוחר יותר.

11 לתפוס מי מציג את ההודעה S4Q

למה	למצוא את השורה המדויקת שמקפיצה את LF014.
מה עושים	- בדיבאגר: Breakpoints ← Breakpoint at ← Breakpoint at Statement ← לשונית ABAP Cmnds ← מקלידים <code>MESSAGE</code> ← <code>Enter</code>. - מבטלים את נקודת העצירה על <code>GET_MATERIAL_ID</code> (לחיצה על סימן ה-STOP, "כן"). F8 שוב ושוב. כל עצירה ב-<code>RAISING ... MESSAGE E014</code> (שורה 224) היא "שקטה", ממשיכים. - עוצרים כשהדיבאגר עוצר על <code>MESSAGE</code> בתוכנית אחרת.
מה רואים	בדרך: אותו מק"ט נשלח לבדיקת ברקוד 4 פעמים (מסך הרכיבים, ודיאלוג עץ המוצר ברקע: 0130/0830, 0825 SAPLCSDI). העצירה הקובעת: <code>LCMDIIPM</code> , מודול <code>RIHSTPX-IDNRK_NEW</code> , שורה 686: <code>CLEAR rihstpx</code> - <code>IF sy-msgty <> 'E' . MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'I' .</code>
מה זה אומר	קוד של SAP בודק את ההודעה האחרונה בזיכרון. הוא רואה שם את השגיאה שה-Exit השאיר, מוחק את השורה ומציג את LF014.

12 מאיפה CI100 S4Q

למה	להבין את ההודעה השנייה.
מה עושים	1. ממשיכים F8 אחרי LF014.
מה רואים	עצירה ב-LCMDIFPM שורה 4614 (RIHSTPX-RECIPIENTLOCATIONCODE) : <code>READ : (RIHSTPX-RECIPIENTLOCATIONCODE) 4614</code> <code>TABLE planmz_pm מחזיר SY-SUBRC = 4 MESSAGE i100(ci) ←</code> <code>ADSUB_UPDATE_BEIKZ שורה 109.</code>
מה זה אומר	הרכיב לא נוסף לטבלה, אז הבדיקות הבאות לא מוצאות אותו. CI100 היא תוצאה, לא תקלה נפרדת.

13 להשוות את הקוד של SAP ECC + S4Q

למה	לוודא שהבדיקה של sy-msgty קיימת רק ב-S4Q.
מה עושים	1. SE38 ← LCMDIIPM ← הצגה (לא שינוי!) בשתי המערכות. 2. Ctrl+F ← 3603616. 3. מעתיקים את המודול RIHSTPX-IDNRK_NEW משתי המערכות ומשווים את ההמשך של PERFORM freie_zuordnung.
מה רואים	S4Q: IF sy-msgty <> 'E' עם הערות Notes 3479804 ו-3603616. ECC: לא נמצא. שם CM_BT_PLMZ_APPEND ו-APPEND רצים תמיד.
מה זה אומר	זה ההבדל האמיתי בין המערכות.

14 לקרוא את ה-Notes SAP for Me

למה	להבין למה SAP הוסיפה את הבדיקה, והאם יש תיקון.
מה עושים	1. פותחים כל Note ועוברים על Description, Software Components, Support Package, Correction (כולל Prerequisites) ו-Side effects.
מה רואים	3479804: רכיבים כפולים כשיש שגיאה (ממנו הבדיקה). 3603616: CI053, הוסיף מחיקת שורה והצגת הודעה. 3637601: תיקון המשך ל-DIMP בלבד. 3695113: KBA: CI100 בהוספה ראשונה.
מה זה אומר	ה-Notes תקינים ולא נוגעים בהם. אין תיקון של SAP לבעיה שלנו. התיקון ב-Exit.

השרשרת בחמש שורות

- 1. ה-Exit ZXMGOU08 בודק ברקוד בכל הקלדת מק"ט, גם ב-PM.
- 2. מק"ט רגיל הוא לא ברקוד, הבדיקה נכשלת בשקט ומשאירה שגיאה בזיכרון (LF014).
- 3. ב-S4Q, הקוד של Notes 3479804/3603616 ב-LCMIIPM רואה שגיאה בזיכרון, לא מוסיף את הרכיב ומציג LF014.
- 4. הבדיקות הבאות לא מוצאות את הרכיב ומציגות CI100.
- 5. ב-ECC הבדיקה של SAP לא קיימת, ולכן השורה נקלטת.

שאלות שהמנהל עלול לשאול

שאלה	תשובה
למה לא Note או פנייה ל-SAP?	כי הבעיה בקוד Z שלנו. ה-Notes של SAP תקינים, הם רק חושפים את השגיאה שה-Exit משאיר בזיכרון.
למה זה עבד ב-ECC?	ב-ECC אין את Notes 3479804/3603616, ואף קוד לא בודק את ההודעה שנשארת בזיכרון.
זה בגלל 18 מול 40 תווים?	לא. בדקתי בדיבאגר בשתי המערכות, וקוד ההמרה בחלק הרלוונטי זהה.
מה התיקון?	ב-ZXMGOU08 לשאול קודם "אנחנו ב-VA01/VA02?" ולצאת אם לא. ולהוריד את break nadiash.
זה לא יפגע במכירות?	לא. ב-VA01/VA02 רצים אותם צעדים באותו סדר. רק בשאר המסכים ה-Exit יוצא מיד.
למי זה שייך?	SD (פרויקט YSDGEN) ופיתוח. אני פותח דפקט ב-ALM.
איך נדע שזה עבד?	ב-IA06 ב-S4Q: הרכיב נקלט. VA01/VA02: סריקת ברקוד והקלדה ידנית עובדות.